

Proposition de sujet de stage

Impact de la compression des communications sur les performances de l'apprentissage fédéré.

Durée	2 mois
Domaine	Apprentissage fédéré, compression des communications, IA distribuée
Niveau visé	Stage de recherche / développement expérimental

1. Contexte

L'apprentissage fédéré (Federated Learning - FL) est une approche d'apprentissage automatique distribuée dans laquelle plusieurs clients, tels que des ordinateurs personnels, des objets connectés, des dispositifs mobiles ou des organisations, collaborent pour entraîner un modèle global sous la supervision d'un serveur central. Dans ce cadre, les données restent localisées chez les clients et ne sont pas partagées directement avec le serveur ou avec les autres clients.

Cette architecture présente des avantages importants, notamment en matière de confidentialité et de décentralisation des données. Cependant, elle introduit également des défis spécifiques, en particulier liés au coût de communication entre les clients et le serveur. Les échanges fréquents de paramètres, de gradients ou de mises à jour du modèle peuvent devenir coûteux, surtout dans des environnements à ressources limitées.

Pour améliorer l'efficacité des communications, des techniques de réduction ou de compression des données échangées peuvent être utilisées. Toutefois, ces techniques peuvent entraîner une perte d'information susceptible d'affecter la précision, la robustesse et les performances globales du modèle appris.

2. Objectif général du stage

L'objectif de ce stage est d'étudier et d'évaluer quantitativement l'impact de certaines techniques simples de réduction ou de compression des communications dans un système d'apprentissage fédéré, en analysant leurs effets sur la précision, la robustesse et les performances du modèle global appris.

3. Objectifs spécifiques

- Étudier les principes de base de l'apprentissage fédéré et ses principales contraintes, en particulier les contraintes de communication.
- Identifier quelques techniques de réduction ou de compression des données échangées dans les systèmes d'apprentissage fédéré.
- Mettre en place un environnement expérimental simple d'apprentissage fédéré.
- Comparer les performances d'un modèle global appris avec et sans compression des communications.
- Mesurer quantitativement l'impact de la compression sur la précision, la robustesse, le temps d'apprentissage et le volume de données échangées.
- Proposer une première base d'un cadre d'évaluation permettant d'analyser l'effet de la perte d'information sur la qualité de l'apprentissage fédéré.

4. Travail demandé

Le stagiaire commencera par une étude bibliographique sur l'apprentissage fédéré, les problèmes de communication et les techniques de compression utilisées dans ce domaine. Ensuite, il devra mettre en place un scénario expérimental simple, par exemple à l'aide d'un modèle de classification basé sur un réseau de neurones simple ou un CNN léger.

Le travail consistera à simuler plusieurs clients participant à l'apprentissage fédéré et à comparer différents scénarios : apprentissage fédéré sans compression, apprentissage fédéré avec compression légère et apprentissage fédéré avec compression plus forte.

Les résultats devront être analysés quantitativement à travers plusieurs indicateurs, tels que la précision du modèle global, la fonction de perte, la robustesse face à la réduction des informations échangées, le nombre de rounds de communication, le temps d'apprentissage et la quantité totale de données transmises.

5. Méthodologie proposée

Le stage pourra s'appuyer sur un jeu de données simple, comme MNIST, Fashion-MNIST ou un autre jeu de données adapté à la classification. Le stagiaire pourra utiliser un framework Python tel que PyTorch, TensorFlow ou Flower pour simuler l'environnement d'apprentissage fédéré.

Les techniques de compression pourront être limitées à des approches simples, comme la quantification, la réduction de précision, la sparsification des gradients ou la limitation du nombre de paramètres échangés. L'objectif n'est pas de développer une nouvelle méthode de compression, mais de mesurer son impact sur le processus d'apprentissage fédéré.

6. Indicateurs d'évaluation

- Précision du modèle global appris.
- Évolution de la fonction de perte pendant l'apprentissage.
- Robustesse du modèle face à différents niveaux de compression.
- Nombre de rounds de communication nécessaires pour atteindre une performance donnée.
- Volume total de données échangées entre les clients et le serveur.
- Temps d'apprentissage ou temps de convergence.

7. Livrables attendus

- Une synthèse bibliographique sur l'apprentissage fédéré et les techniques de compression des communications.
- Un prototype expérimental simple d'apprentissage fédéré.
- Une comparaison quantitative entre différents scénarios avec et sans compression.
- Des tableaux et graphiques présentant l'impact de la compression sur la précision, la robustesse et le coût de communication.
- Un rapport de stage final.
- Une présentation orale des résultats obtenus.

8. Planning prévisionnel sur 2 mois

Période	Activités principales
Semaine 1	Étude des fondements de l'apprentissage fédéré et compréhension du sujet.
Semaine 2	Étude des contraintes de communication et des techniques simples de compression.
Semaine 3	Choix du jeu de données, du modèle et de l'environnement expérimental.
Semaine 4	Mise en place d'un scénario de base d'apprentissage fédéré sans compression.
Semaine 5	Intégration d'une ou deux techniques de compression simples.
Semaine 6	Réalisation des expérimentations et collecte des résultats.
Semaine 7	Analyse quantitative des résultats et comparaison des scénarios.
Semaine 8	Rédaction du rapport final et préparation de la présentation.

9. Mots-clés

Apprentissage fédéré, Federated Learning, compression des communications, réduction des données échangées, apprentissage distribué, robustesse des modèles, précision, coût de communication, analyse quantitative.